

English Version

English Text was freely translated, laypersons read a German text within the online-study, see below.

Vignette 1 (Partition 3 + 6 → -0.92)

Insect-like Building Facade

Bio-Smart is a bio-inspired building facade.

The surface of the new Bio-Smart facade is easily damaged and therefore requires frequent maintenance. Despite its environmentally harmful components—since it contains plastic—Bio-Smart impresses with its life-like properties.

The innovation lies in transferring life-like characteristics from insect surfaces to the surface of the building facade.

Vignette 2 (Partition 3 + 5 → -0.1)

Energy-Autonomous Exterior Shell for Buildings

Bio-Smart is a high-maintenance, yet energy-efficient building envelope.

Modern building envelopes like Bio-Smart are designed to generate and store energy. These properties help offset the potential environmental impact, as Bio-Smart contains plastic.

The innovation lies in the development of an energy-autonomous protective shell for buildings.

Vignette 3 (Partition 1 + 6 → 0.55)

Intelligent and Responsive Facade Surface

Bio-Smart responds with active and passive shape changes due to environmental influences.

The bio-inspired facade surface Bio-Smart is a multifunctional building envelope with autonomous protective function, based on life-like properties such as active and passive behavior changes due to environmental effects.

The innovation lies in transferring insect-like characteristics to technological surface materials.

Vignette 4 (Partition 1 + 5 → 0.95)

Multifunctional and Energy-Efficient Building Envelope

Bio-Smart enables autonomous adaptation to environmental influences.

Bio-Smart belongs to the category of intelligent building facades that are both energy-autonomous and responsive. The technological material development allows for both active and passive shape changes due to environmental effects and can generate and store energy at the same time.

The innovation lies in the development of an energy-autonomous facade that can respond to environmental influences through active and passive behavior changes.

Vignette 5 (Partition 1 + 2 → 1.22)

Durable Self-Healing Building Envelope

Bio-Smart is a reliable and autonomous building facade.

Thanks to its self-healing function, the multifunctional facade surface is responsive. As a result, Bio-Smart remains maintenance-free and exceptionally durable, even when damaged. The technological development is resilient and robust due to active and passive behavior changes triggered by environmental effects.

The innovation lies in the development of an intelligent facade whose self-repairing function is based on active and passive shape changes in response to environmental influences.

Vignette 6 (Partition 2 + 4 → 1.86)

Electronics-Free Building Facade

Bio-Smart is a resilient and robust shell for buildings.

Because of its self-healing function, Bio-Smart is maintenance-free, reliable, and durable. From an ecological perspective, the facade is environmentally friendly due to its longevity.

The innovation of a self-repairing facade contributes to sustainable development.

German Version

Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat verschiedene Prototypen der Hausfassade Bio-Smart entwickelt. Mit Ihrer Hilfe möchten wir untersuchen, wie diese neuartigen Hausfassade von potenziellen Anwender*innen wahrgenommen und akzeptiert werden.

Vignette 1 (Partition 3 + 6 → -0.92)

Insekten ähnliche Hausfassade

Bio-Smart ist eine bioinspirierte Hausfassade.

Die Oberfläche der neuen Hausfassade Bio-Smart ist leicht zerstörbar und daher wartungsintensiv. Trotz ihrer umweltschädlichen Bestandteile, denn sie enthält Kunststoff, überzeugt Bio-Smart durch ihre lebensähnlichen Eigenschaften.

Die Innovation liegt in der Übertragung lebensähnlicher Eigenschaften von Insektenoberflächen auf die Oberfläche der Hausfassade.

Vignette 2 (Partition 3 + 5 → -0.1)

Energieautonome Außenhülle für Häuser

Bio-Smart ist eine wartungsintensive, gleichzeitig aber energieeffiziente Gebäudehülle.

Moderne Gebäudehüllen wie Bio-Smart sollen Energie generierend sein, aber auch Energie speichernd genutzt werden können. Diese Eigenschaften gleichen eine mögliche umweltschädliche Belastung aus, denn Bio-Smart enthält Kunststoff.

Die Innovation liegt in der Entwicklung einer energieautonomen Schutzhülle für Gebäude.

Vignette 3 (Partition 1 + 6 → 0.55)

Intelligente und reaktionsfähige Fassadenoberfläche

Bio-Smart reagiert durch aktive und passive Formänderungen durch Umwelteinwirkung.

Die bioinspirierte Fassadenoberfläche Bio-Smart ist eine multifunktionale Gebäudehülle mit autonomer Schutzfunktion, basierend auf lebensähnlichen Eigenschaften wie aktive und passive Verhaltensänderungen durch Umwelteinwirkung.

Die Innovation liegt in der Übertragung von Insekten ähnlichen Eigenschaften auf technologische Oberflächenmaterialien.

Vignette 4 (Partition 1 + 5 → 0.95)

Multifunktionale und energieeffiziente Gebäudehülle

Bio-Smart ermöglicht eine autonome Anpassung an Umwelteinwirkungen.

Bio-Smart gehört zu den intelligenten Häuserfassaden, die sowohl energieautonom als auch reaktionsfähig sind. Die technologische Materialentwicklung ermöglicht eine aktive und passive Formänderung durch Umwelteinwirkung und kann gleichzeitig Energie generierend und Energie speichernd arbeiten.

Die Innovation liegt in der Entwicklung einer energieautonomen Fassade, die durch aktive und passive Verhaltensänderung durch Umweltwirkung reagieren kann.

Vignette 5 (Partition 1 + 2 → 1.22)

Langlebige selbstreparierende Gebäudehülle

Bio-Smart ist eine zuverlässige und autonome Hausfassade.

Aufgrund ihrer selbstheilenden Funktion ist die multifunktionale Fassadenoberfläche reaktionsfähig. Somit ist Bio-Smart auch bei Beschädigungen wartungsfrei und außergewöhnlich haltbar. Die technologische Entwicklung ist aufgrund aktiver und passiver Verhaltensänderungen durch Umwelteinwirkung widerstandsfähig und robust.

Die Innovation liegt in der Entwicklung einer intelligenten Fassade, deren selbstreparierenden Funktion auf aktiver und passiver Formänderung durch Umwelteinwirkung beruht.

Vignette 6 (Partition 2 + 4 → 1.86)

Elektronikfreie Hausfassade

Bio-Smart ist eine widerstandsfähige und zugleich robuste Hülle für Gebäude.

Bio-Smart ist aufgrund ihrer selbstheilenden Funktion wartungsfrei, zuverlässig und haltbar. Aus ökologischer Sicht ist die Fassade umweltfreundlich, da sie langlebig ist.

Die Innovation einer selbstreparierenden Fassade leistet einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.